

TD₃ Différents types de raisonnements

1 Raisonnement par l'absurde

Exercice 1. 1. Démontrer que la somme d'un nombre rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.
2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Démontrer votre réponse.

- (a) l'inverse d'un irrationnel est un rationnel;
- (b) la somme de deux irrationnels strictement négatifs est un irrationnel;
- (c) le produit de deux irrationnels est irrationnel.

Exercice 2. Soit n un entier naturel et $a_1, \dots, a_n$ des réels positifs. Montrer que

$$\sum_{k=1}^n a_k = 0 \Rightarrow \forall k \in \{1, \dots, n\}, a_k = 0$$

Exercice 3. Montrer que pour tous $q \in \mathbb{N}^*$, $q > 1$ et $n \in \mathbb{N}^*$, si $q|n$ alors $q \nmid n+1$.

Exercice 4. Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.

2 Raisonnement par analyse-synthèse

Exercice 5. Déterminer l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x)f(y) = f(x) + f(y)$.

Exercice 6. Trouver l'ensemble des fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$.

Exercice 7. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur l'entier $n \geq 1$ pour que l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ puisse être partagé en deux sous-ensembles de même somme.

3 Raisonnement par la contraposée

Exercice 8. Montrer que pour tout nombre complexe z ,

$$(\forall \varepsilon > 0, |z| < \varepsilon) \Rightarrow z = 0.$$

Exercice 9. Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$,

- 1. n premier $\Rightarrow n = 2$ ou n est impair.
- 2. $xy \neq 0 \Rightarrow (x \neq 0 \text{ et } y \neq 0)$.
- 3. $x \neq y \Rightarrow [(x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1)]$.

4 Récurrence

Exercice 10. Déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, $2^n \geq (n+1)^2$.

Exercice 11. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par $u_0 \in [0, 4]$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 15}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 5]$.

Exercice 12. On suppose que u_0 et u_1 sont deux entiers naturels pairs et que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + 3u_n$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers pairs.

Exercice 13. Soit x un réel quelconque. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |\sin(nx)| \leq n|\sin x|$.

Exercice 14. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la façon suivante :

$$u_0 \in \mathbb{N}^* \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ u_{n+1} = 3 + u_n & \text{si } u_n \text{ est impair} \end{cases}$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et qu'il existe un entier q tel que $u_q \in \{1, 3\}$.

Exercice 15. Montrer par récurrence :

$$1. \quad \forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1}; \quad 2. \quad \forall n \geq 2, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1}.$$

Exercice 16. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{p=1}^n \frac{1}{n+p}$.

Exercice 17. 1. Montrer que pour tout entier n , $10^n - (-1)^n$ est un multiple de 11.

2. Montrer que pour : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$.

Exercice 18. On définit une suite d'entiers (appelés *nombres de Catalan*) par :

$$C_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}.$$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite.

2. Démontrer que, pour tout $n \geq 0$, $C_n \geq 2^{n-1}$.

Exercice 19. 1. Montrer que $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$.

2. Réciproquement, on se donne une suite $(x_k)_{k \geq 1}$ de réels strictement positifs.

On suppose que

$$\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n x_k^3 = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2.$$

Montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}^*, x_k = k$.

Exercice 20. Montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence forte que tout entier naturel strictement positif possède une décomposition en produit de facteurs premiers.

Exercice 21. Soit la proposition $\mathcal{P}(n)$: « dans tout ensemble de n élèves du lycée Buffon qui comporte au moins une fille, il n'y a que des filles ».

▷ $\mathcal{P}(1)$ est toujours vérifiée;

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Prenons un groupe de $n+1$ élèves du lycée qui comporte au moins une fille. Notons $G = \{e_1, e_2, \dots, e_n, e_{n+1}\}$ ce groupe, où e_1 est une fille.

Alors le groupe $G_1 = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est un groupe à n élèves qui comporte une fille, donc, d'après l'hypothèse $\mathcal{P}(n)$, il n'y a que des filles : $e_1, e_2, \dots, e_n$ sont des filles.

Considérons alors le groupe $G_2 = \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, e_{n+1}\}$: lui aussi comporte n élèves dont au moins une fille donc toujours d'après $\mathcal{P}(n)$, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, e_{n+1}$ sont des filles.

Finalement, $e_1, e_2, \dots, e_n, e_{n+1}$ sont toutes des filles, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- ▷ En conclusion, par récurrence simple sur $n \geq 1$, on a prouvé que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$.
- ▷ Ainsi en MPSI, il n'y a que des filles.

Où est l'erreur dans le raisonnement ci-dessus?